

FEASIBILITY & PRICING STUDY · 오늘의 다이어트 다이어리

사진 한 장 칼로리 분석 앱, 유료 서비스로 전환할 수 있을까

"오늘의 다이어트 다이어리" 프로젝트를 유료 서비스로 전환할 경우의 판매 가능성과 적정 가격대를 조사했습니다. 경쟁 앱들의 실제 가격, 이 앱이 실제로 쓰는 AI(Claude Haiku 4.5) 처리 비용, 그리고 이 둘을 근거로 한 추천 가격 구조를 다룹니다.

조사일 2026년 8월 14일

조사 방법 웹 검색 기반 경쟁사 가격 조사 + 프로젝트 자체 API 비용 실측 계산

대상 앱 사진 기반 AI 칼로리 분석 다이어트 앱 (한/일 시작, 11개 언어 지원)

1 결론 요약

한줄 결론

이 앱을 유료화하는 것은 **원가 구조 면에서는 부담이 거의 없습니다**. 사용자 한 명이 하루 평균적으로 쓰는 AI 비용은 1센트 미만이라, 경쟁사들이 실제로 받고 있는 어떤 가격대(월 360엔부터 월 24.99달러까지)로 책정해도 마진은 넉넉합니다. 다만 이 조사가 답할 수 있는 건 "얼마를 받아도 되는가"까지입니다 — "몇 명이 실제로 결제할 것인가"는 마케팅·배포 범위에 달린 별개의 문제이며, 이 조사의 범위 밖입니다. 아래 4장에서 원가 근거를, 6장에서 추천 가격 구조를 확인하실 수 있습니다.

2 시장 조사 — 경쟁사 가격 비교

사진 기반 AI 칼로리 분석 앱을 기준으로, 확인 가능한 최신 가격 정보를 조사했습니다.

앱	가격	사진 AI 분석	비고
오늘의 다이어트 다이어리 본인 프로젝트 · 현재 무료	무료	✅ 결과까지 전부 무료	AI 저녁 코치 기능은 조사한 경쟁 9곳 중 어디에도 없음
Cal AI 미국 · 가장 유명한 글로벌 AI 사진 칼로리 앱	월 \$2.99~\$29.99 연간 결제 시 대부분 \$30/년 수준	✅ 단, 결과 확인에 구독 필요	사진 찍고 결과 보기까지가 유료 구독 뒤에 있음 — 진입장벽이 가장 높은 축
Yazio Pro 유럽	월 \$5.99~\$6.99 연간 \$47.90(월 환산 약 \$3.99), 프로모션 시 더 저렴	확인 안 됨 (바코드·수동 입력 중심)	7일 무료 체험 제공
MyFitnessPal 미국 · 가장 오래된 트레이너	Premium 월 \$19.99 Premium+ 월 \$24.99 연간은 각각 \$79.99 / \$99.99	추가됨 (바코드가 주력)	조사 대상 중 가장 비싼 축 — 압도적 브랜드/DB 규모가 근거
Lose It! 미국	월 \$9.99 연간 \$39.99, 평생 이용권 \$299.99(기존 구독자 \$249.99)	확인 안 됨	지역·프로모션에 따라 동적 가격 책정
Noom 미국 · AI+인간 코칭형	월 \$70 연간 \$209(월 환산 약 \$17)	부가 기능 (핵심은 행동 코칭 프로그램)	참고용 — 사진 칼로리 앱이 아니라 "AI 코칭"에 값을 매기는 시장의 상한선을 보여주는 사례
カロミル (calomil) 일본	월 480엔	✅	AI 식사 상담 챗봇 월 120회 포함 — 조사한 앱 중 이 프로젝트의 "AI 저녁 코치"와 가장 비슷한 기능
カロリーAI 일본 · GPT-4o 기반	월 360엔	✅	정확도를 내세우는 저가형 포지셔닝
SnapEat / DietAI 한국	확인 안 됨	✅	이 프로젝트와 체급이 가장 비슷한 로컬 경쟁자. 정확한 구독가는 검색으로 확인되지 않아 앱스토어에서 직접 확인 권장

참고: 이 표는 2026년 8월 웹 검색 기준으로, 각 앱을 직접 설치해 결제 화면까지 확인한 것은 아닙니다. 정확한 최신가는 각 앱스토어에서 재확인을 권장합니다.

3 이 앱의 차별점

기존 경쟁사 조사(2026-08-13, 별도 문서)에서 이미 확인된 내용이지만, 가격 책정과 직결되므로 다시 짚습니다.

- **사진 AI 분석 결과가 처음부터 무료** — Cal AI를 포함한 여러 대형 경쟁사는 "사진 찍기"는 무료여도 "칼로리 결과 확인"은 유료 구독 뒤에 숨겨 놓습니다. 이 앱은 지금까지 그 벽이 없었습니다.
- **AI 저녁 코치** — 오늘 남은 칼로리 예산 안에서 저녁 메뉴를 AI가 먼저 제안하고, 저녁 전에 이미 목표를 초과했으면 경고합니다. 조사한 9개 경쟁 앱 중 이 기능을 갖춘 곳은 확인되지 않았습니다 (일본의 카로미르가 AI 식사 상담 챗봇을 제공하지만, "예산 기반 저녁 제안 + 초과 경고"라는 조합은 다릅니다).
- **프로필 기반 개인화 목표 칼로리** — 성별·나이·키·체중·활동량·감량 목표를 입력하면 Mifflin-St Jeor 공식으로 하루 목표 칼로리를 자동 계산합니다 (2026-08-14 신규 추가).
- **11개 언어 지원** — 언어 수 자체는 Cal AI(15개)·Yazio(약 20개)·Calzy(35개 이상)에 못 미치지만, 체급이 비슷한 로컬 경쟁자(SnapEat 8개, DietAI 확인 안 됨) 대비로는 앞서 있습니다.

4 원가 구조 — AI 처리 비용 실측

이 앱은 사진 분석과 AI 코치 조언 생성에 **Claude Haiku 4.5**를 사용합니다 (입력 100만 토큰당 \$1.00, 출력 100만 토큰당 \$5.00 — Anthropic 공식 요금 기준). 아래는 실제 프롬프트·이미지 크기를 바탕으로 한 요청 1건당 비용 추정입니다.

📷 사진 분석 1건 (/analyze)

이미지 입력 (1024px 리사이즈, ~1,200 토큰)	≈\$0.0012
프롬프트+스키마 (~400 토큰)	≈\$0.0004
AI 응답 출력 (~550 토큰)	≈\$0.0028
합계	≈\$0.0044 (건당)

💬 저녁 코치 조언 1건 (/coach)

컨텍스트+프롬프트 입력 (~500 토큰)	≈\$0.0005
AI 응답 출력 (~200 토큰)	≈\$0.0010
합계	≈\$0.0015 (건당)

* 토큰 수는 실제 코드(worker/src/index.ts)의 프롬프트·JSON 스키마 분량과, 이미지 토큰 공식 (가로×세로 픽셀 ÷ 750, 리사이즈 후 약 1024×768~1024px 기준)을 바탕으로 한 추정치입니다. 실제 응답 언어·메뉴 복잡도에 따라 ±30% 정도 오차가 있을 수 있습니다.

사용자 1인당 월간 비용 시나리오

사용 패턴	일일 사용	일 비용	월 비용 (30일)
가벼운 사용자	사진 분석 1회, 코치 없음	≈\$0.0044	≈\$0.13
일반적인 사용자	사진 분석 3회(끼니마다) + 코치 1회	≈\$0.015	≈\$0.45
헤비 유저 (현재 일일 한도 최대치)	사진 분석 20회 (개인 일일 한도)	≈\$0.088	≈\$2.64

비용 상한선은 이미 코드로 고정되어 있음

현재 Worker는 IP당 하루 20회, 전체 서비스 하루 300회로 요청을 제한합니다 (PER_IP_DAILY_LIMIT, GLOBAL_DAILY_LIMIT). 즉 구독자가 몇 명이 되든 AI 비용은 **하루 최대 약 \$1.32(월 약 \$40)를 넘지 않도록 이미 설계되어 있습니다**. 가입자가 늘어나면 이 한도부터 올라야 하지만, 그 시점의 비용도 위 표의 건당 단가로 그대로 예측 가능합니다.

인프라(Cloudflare) 비용

현재 트래픽 규모(하루 최대 300건)에서는 Cloudflare Workers·KV 요금 모두 무료 티어 안에 들어옵니다 (Workers 무료 티어: 하루 10만 요청, KV 무료 티어: 하루 읽기 10만 회·쓰기 1,000회). 다만 요청 1건마다 속도 제한 카운터를 2회 쓰기 때문에, 하루 요청량이 500건을 넘어서면 KV 쓰기 무료 한도(1,000회)에 가까워집니다 — 이용자가 늘어날 경우 미리 점검해야 할 지점입니다.

5 추천 유료화 모델

무료로 제공해 온 "사진 분석 결과 무료 공개"는 Cal AI 대비 확인된 실제 차별점이므로, 유료화하더라도 이 부분을 완전히 없애기보다는 **부분 무료(freemium)** 구조를 권장합니다.

무료 플랜

- 하루 사진 분석 3회까지
- 목표 칼로리 수동 입력 + 프로필 기반 자동 계산(TDEE)
- 오늘의 식사 기록, 영양 밸런스 확인

유료 플랜 (가칭 "프리미엄")

- 사진 분석 무제한 (서비스 전체 일일 한도 내에서)
- AI 저녁 코치 무제한 사용 — 경쟁사 대비 가장 확실한 차별 기능이므로 유료 전용으로 배치
- (추후 확장 여지) 식사 기록 히스토리·트렌드 뷰, 광고 제거

가격대

추천: 월 \$2.99~\$4.99, 또는 일본 시장 기준 월 480엔~680엔

가장 가까운 비교 대상은 기능 구성이 비슷한 일본의 **카로미르(월 480엔, AI 상담 포함)**와 **카로리 AI(월 360엔, 분석 전용)**입니다. 이 앱의 AI 코치 기능은 카로미르 쪽에 더 가까우므로 480엔~680엔 구간이 근거 있는 시작점입니다. 글로벌 기준으로는 Cal AI의 최저가 구간(\$2.99)과 비슷하거나 약간 낮게 잡아, "Cal AI처럼 분석 결과를 막지 않으면서 더 저렴하다"는 메시지를 유지하는 편이 포지셔닝상 유리합니다.

원화(KRW) 가격은 국내 앱스토어의 고정 결제 구간(보통 1,900원~9,900원 사이 몇 단계로 나뉘어 있음)에 맞춰 실제 출시 시점에 확정하는 것을 권장합니다 — 이 조사에서는 국내 경쟁사 (SnapEat·DietAI)의 정확한 구독가를 확인하지 못했기 때문에, 임의의 원화 숫자를 제시하지 않았습니다.

마진 시나리오 (월 \$3.99 기준)

사용자 유형	월 AI 원가	구독료 \$3.99 기준 마진율
가벼운 사용자	≈\$0.13	약 97%
일반적인 사용자	≈\$0.45	약 89%
헤비 유저 (일일 한도 최대)	≈\$2.64	약 34%

* Cloudflare 인프라 비용, 결제 수수료(앱스토어 15~30%), 환전 비용 등은 제외한 AI 원가 기준 마진입니다. 실제 순마진은 이보다 낮습니다. 앱스토어 수수료를 반영하면 대략 10~20%p 낮은 순마진으로 보는 것이 현실적입니다.

6 리스크와 한계

이 조사가 답하지 않는 것 — 수요. 위 계산은 전부 "가격을 얼마로 매겨도 손해를 보지 않는가"에 대한 답입니다. "몇 명이 실제로 결제할 것인가"는 이 앱의 현재 사용자 기반, 마케팅·배포 계획에 달려 있고, 이 조사는 그 데이터를 갖고 있지 않으므로 가입자 수나 예상 매출을 추정하지 않았습니다. 가격 책정 자체는 병목이 아니라는 것이 이 조사의 결론이며, 실제 수익화 여부는 별도의 사용자 확보 전략에 달려 있습니다.

경쟁 강도. MyFitnessPal·Yazio 등은 이미 방대한 무료 티어와 사용자 기반을 갖추고 있어, 가격만으로 경쟁하기는 어렵습니다. "AI 저녁 코치"라는 차별점을 실제 마케팅 메시지로 얼마나 설득력 있게 전달하느냐가 가격 책정보다 더 중요할 가능성이 높습니다.

조사 방법의 한계. 경쟁사 가격은 웹 검색 결과를 기반으로 했으며, 각 앱을 직접 설치해 결제 화면까지 확인하지는 않았습니다. AI 비용도 실제 대량 트래픽이 아닌, 소량 실측 테스트를 바탕으로 한 추정치입니다.

오늘의 다이어트 다이어리 — 유료화 가능성 및 가격 책정 조사 · Claude 작성 · 2026년 8월 14일 · 웹 검색 및 프로젝트 자체 코드/API 요금 기준, 실제 결제 테스트는 포함되지 않음